

Ασκήσεις αλγορίθμου φουσαλίδας

08/17/2026 22:51:00

<https://chatgpt.com/c/69bfbf44-00d4-8327-90e1-073630965fe2>

Εχω μαθητές Γ' λυκείου, οι οποίοι δυσκολεύονται στον αλγόριθμο...

Βεβαίως. Παρακάτω σου δίνω απλές ασκήσεις για τον αλγόριθμο...

Δημιούργησέ μου νέες ασκήσεις με οπτικό περιεχόμενο

Βεβαίως — παρακάτω σου δίνω νέες, απλές ασκήσεις για τον αλγόριθμο...

Δοκίμασε να μου δώσεις τον κώδικα για τον αλγόριθμο φουσαλίδας σε...

Βεβαίως. Παρακάτω σου δίνω μια απλή εκδοχή του αλγορίθμου...

δοκίμασε τώρα να μου φτιάξεις τον ίδιο κώδικα σε ψευδογλώσσα

Βεβαίως — παρακάτω είναι ο αλγόριθμος φουσαλίδας σε ψευδογλώσσα,...

Ο αλγόριθμος είναι για αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση;

Ο αλγόριθμος που σου έδωσα είναι για αύξουσα ταξινόμηση. Αυτό...

Φτιάξε μου ένα κείμενο σαν θεωρίας με στόχο να βοηθήσει έναν μαθητ...

Βεβαίως. Παρακάτω είναι ένα απλό κείμενο σαν θεωρία, γραμμένο έτσι...
ναι θέλω

:::writing{variant="standard" id="48291"} Θεωρία: Ο Αλγόριθμος...



Εχω μαθητές Γ' λυκείου, οι οποίοι δυσκολεύονται στον αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας. Θέλω να μου δημιουργήσεις απλές ασκήσεις για αυτόν τον αλγόριθμο

22/3/2026, 12:06:58 μ.μ.



Βεβαίως. Παρακάτω σου δίνω απλές ασκήσεις για τον αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας, κατάλληλες για μαθητές Γ' Λυκείου που δυσκολεύονται στο θέμα.

Ασκήσεις

Άσκηση 1: Μία μόνο διέλευση

Δίνεται ο πίνακας:

[5, 2, 4, 1]

Να κάνεις **μία μόνο διέλευση** του αλγορίθμου φυσαλίδας και να γράψεις τον πίνακα όπως θα είναι μετά το τέλος της διέλευσης.

Άσκηση 2: Δύο διευθύνσεις

Δίνεται ο πίνακας:

[3, 1, 4, 2]

Να εφαρμόσεις τον αλγόριθμο φυσαλίδας και να γράψεις τον πίνακα:

1. μετά την **1η διέλευση**
2. μετά τη **2η διέλευση**
3. στο **τέλος της ταξινόμησης**

Άσκηση 3: Σύγκριση δύο στοιχείων

Στον πίνακα

[7, 9, 6]

να απαντήσεις:

1. Ποια ζεύγη στοιχείων συγκρίνονται στην 1η διέλευση;
 2. Θα γίνει ανταλλαγή στο πρώτο ζεύγος; γιατί;
 3. Ποιος θα είναι ο πίνακας μετά την 1η διέλευση;
-

Άσκηση 4: Συμπλήρωση κενών

Συμπλήρωσε τα κενά:

Ο αλγόριθμος φυσαλίδας συγκρίνει κάθε φορά _____ γειτονικά στοιχεία του πίνακα. Αν το πρώτο είναι _____ από το δεύτερο, τότε γίνεται _____. Μετά από κάθε διέλευση, το _____ στοιχείο από τα αταξινόμητα τοποθετείται στη σωστή θέση του.

Άσκηση 5: Σωστό ή Λάθος

Να γράψεις Σ για το σωστό και Λ για το λάθος:

1. Ο αλγόριθμος φυσαλίδας συγκρίνει πάντα μη γειτονικά στοιχεία.
 2. Με κάθε διέλευση, το μεγαλύτερο στοιχείο “ανεβαίνει” στο τέλος.
 3. Αν ο πίνακας είναι ήδη ταξινομημένος, ο αλγόριθμος δεν χρειάζεται καμία σύγκριση.
 4. Ο αλγόριθμος φυσαλίδας είναι δύσκολος μόνο για μεγάλους πίνακες.
-

Άσκηση 6: Ταξινόμηση πίνακα

Να ταξινομήσεις σε αύξουσα σειρά τον πίνακα:

[8, 3, 5, 1, 4]

Να γράψεις τον πίνακα μετά από κάθε διέλευση.

Άσκηση 7: Εντοπισμός λαθών

Ένας μαθητής έγραψε για τον πίνακα [4, 2, 3] :

- Μετά την 1η διέλευση: [2, 4, 3]
- Μετά τη 2η διέλευση: [2, 3, 4]

Να ελέγξεις αν είναι σωστός. Αν όχι, να διορθώσεις τα βήματα.

Άσκηση 8: Γρήγορη εφαρμογή

Να βάλεις σε αύξουσα σειρά τους αριθμούς:

[6, 1, 5, 2]

Χρησιμοποίησε τον αλγόριθμο φυσαλίδας και γράψε μόνο το αποτέλεσμα κάθε διέλευσης.

Ενδεικτικές απαντήσεις

Άσκηση 1

[2, 4, 1, 5]

Άσκηση 2

Αρχικά: [3, 1, 4, 2]

1η διέλευση: [1, 3, 2, 4]

2η διέλευση: [1, 2, 3, 4]

Τελικό αποτέλεσμα: [1, 2, 3, 4]

Άσκηση 4

Ο αλγόριθμος φυσαλίδας συγκρίνει κάθε φορά **δύο** γειτονικά στοιχεία του πίνακα.

Αν το πρώτο είναι **μεγαλύτερο** από το δεύτερο, τότε γίνεται **ανταλλαγή**.

Μετά από κάθε διέλευση, το **μεγαλύτερο** στοιχείο από τα αταξινόμητα τοποθετείται στη σωστή θέση του.

Αν θέλεις, μπορώ να σου φτιάξω και ένα **έτοιμο φύλλο εργασίας** με ασκήσεις χωρίς λύσεις και ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων για τους μαθητές.

22/3/2026, 12:07:01 μ.μ.



Δημιούργησέ μου νέες ασκήσεις με οπτικό περιεχόμενο

22/3/2026, 12:10:45 μ.μ.



Βεβαίως — παρακάτω σου δίνω **νέες, απλές ασκήσεις για τον αλγόριθμο φυσαλίδας με οπτικό περιεχόμενο**, ώστε οι μαθητές να βλέπουν πιο καθαρά τι συγκρίνεται και τι αλλάζει.

Ασκήσεις με οπτικό περιεχόμενο

Άσκηση 1: Βρες τη σωστή σειρά μετά από 1 διέλευση

Δίνεται ο πίνακας:

[6] [2] [5] [1]

Κάνε **μία διέλευση** του αλγορίθμου φυσαλίδας και γράψε τον πίνακα όπως θα είναι στο τέλος.

Γράψε εδώ το αποτέλεσμα:

[] [] [] []

Άσκηση 2: Συμπλήρωσε τα κενά βήμα-βήμα

Δίνεται ο πίνακας:

[4] [1] [3] [2]

1η σύγκριση

[4] [1] [3] [2]

↓

Μετά την ανταλλαγή:

[] [] [3] [2]

2η σύγκριση

[] [] [3] [2]



Μετά την ανταλλαγή:

[] [] [] [2]

3η σύγκριση

[] [] [] [2]



Μετά την ανταλλαγή:

[] [] [] []

Άσκηση 3: Κύκλωσε ποια ζεύγη συγκρίνονται

Δίνεται ο πίνακας:

[8] [3] [7] [4]

Στην 1η διέλευση του αλγορίθμου φυσαλίδας συγκρίνονται τα εξής ζεύγη:

1. [8] και [3]
2. [3] και [7]
3. [7] και [4]

Να κυκλώσεις σε ποια από αυτά θα γίνει ανταλλαγή.

Άσκηση 4: Βάλε τα βέλη στη σωστή θέση

Δίνεται ο πίνακας:

[5] [9] [1] [6]

Σκέψου τι γίνεται στην 1η διέλευση και τοποθέτησε τα βέλη ανάμεσα στα στοιχεία που συγκρίνονται:

[5] → [9] → [1] → [6]

Στη συνέχεια γράψε τον πίνακα μετά την 1η διέλευση:

[] [] [] []

Άσκηση 5: Ταξινόμησε με εικόνα

Δίνεται ο πίνακας:

[7] [2] [6] [1]

Να γράψεις τον πίνακα μετά από κάθε διέλευση.

Αρχικός πίνακας

[7] [2] [6] [1]

Μετά την 1η διέλευση

[] [] [] []

Μετά την 2η διέλευση

[] [] [] []

Μετά την 3η διέλευση

[] [] [] []

Άσκηση 6: Σωστό ή λάθος με εικόνες

Δίνεται ο πίνακας:

[3] [5] [2]

Να γράψεις **Σ** ή **Λ**.

1. Στην 1η σύγκριση του πίνακα συγκρίνονται τα στοιχεία [3] και [5]. ____
2. Το στοιχείο [5] πρέπει να αλλάξει θέση με το [3]. ____
3. Μετά την 1η διέλευση, το μεγαλύτερο στοιχείο πάει στο τέλος. ____

Άσκηση 7: Βρες το λάθος στον πίνακα

Ένας μαθητής ξεκίνησε από τον πίνακα:

[4] [2] [5] [1]

και έγραψε μετά την 1η διέλευση:

[2] [4] [1] [5]

Να ελέγξεις αν είναι σωστός.

Αν είναι λάθος, γράψε τη σωστή μορφή:

[] [] [] []

Άσκηση 8: Μικρή πρόκληση με βέλη

Δίνεται ο πίνακας:

[6] [4] [3] [8]

Να κάνεις **μία διέλευση** και να σημειώσεις με βέλη ποια στοιχεία ανταλλάσσονται.

Πριν:

[6] [4] [3] [8]

Μετά:

[] [] [] []

Αν θέλεις, μπορώ να σου τα μετατρέψω και σε **έτοιμο φύλλο εργασίας για εκτύπωση**, με τίτλο, οδηγίες και κενές γραμμές για απαντήσεις.

22/3/2026, 12:10:47 μ.μ.



Δοκίμασε να μου δώσεις τον κώδικα για τον αλγόριθμο φυσαλίδας σε Scratch

22/3/2026, 12:13:04 μ.μ.



Βεβαίως. Παρακάτω σου δίνω μια απλή εκδοχή του αλγορίθμου φυσαλίδας σε **Scratch**, με λίστα και μεταβλητές.

Τι θα χρειαστείς στο Scratch

- μια **λίστα** με όνομα: Πίνακας
- μεταβλητές:
 - `i`
 - `j`
 - `n`
 - `temp`

Λογική

Ο αλγόριθμος συγκρίνει κάθε φορά δύο γειτονικά στοιχεία της λίστας και, αν είναι στη λάθος σειρά, τα ανταλλάσσει.

Scratch blocks

1) Αρχικοποίηση

```
όταν γίνει κλικ στη πράσινη σημαία  
ορισμός [n v] σε (μήκος της [Πίνακας v])  
ορισμός [i v] σε (1)  
επανάλαβε (n - 1) φορές  
  ορισμός [j v] σε (1)  
  επανάλαβε ((n - i))  
    αν <(item (j) of [Πίνακας v]) > (item ((j) + 1) of [Πίνακας v])> τότε  
      ορισμός [temp v] σε (item (j) of [Πίνακας v])  
      αντικατάστησε το στοιχείο (j) της [Πίνακας v] με (item ((j) + 1) of  
[Πίνακας v])
```

```
        αντικατάστησε το στοιχείο ((j) + 1) της [Πίνακας v] με (temp)
    τέλος
    άλλαξε το [j v] κατά (1)
τέλος
άλλαξε το [i v] κατά (1)
τέλος
```

Πιο σωστή μορφή για να τη φτιάξεις στο Scratch

Επειδή στο Scratch δεν γράφουμε ακριβώς όπως σε κανονικό κώδικα, η κατασκευή γίνεται έτσι:

Σενάριο

- **όταν γίνει κλικ στη πράσινη σημαία**
 - ορισμός n σε μήκος της λίστας Πίνακας
 - ορισμός i σε 1
 - επανάλαβε (n - 1) φορές
 - ορισμός j σε 1
 - επανάλαβε (n - i) φορές
 - αν <(item j of Πίνακας) > (item (j + 1) of Πίνακας)> τότε
 - ορισμός temp σε (item j of Πίνακας)
 - αντικατάστησε το στοιχείο j της Πίνακας με (item (j+1) of Πίνακας)
 - αντικατάστησε το στοιχείο (j+1) της Πίνακας με temp
 - τέλος
 - άλλαξε j κατά 1
 - τέλος
 - άλλαξε i κατά 1
- τέλος

Παράδειγμα με αριθμούς

Αν η λίστα είναι:

[5, 2, 4, 1]

μετά την εκτέλεση θα γίνει:

[1, 2, 4, 5]

Μικρή σημείωση

Στο Scratch, τα στοιχεία της λίστας ξεκινούν από τη θέση **1**, όχι από το 0.

Αν θέλεις, μπορώ να σου το γράψω και σε μορφή **έτοιμων Scratch blocks ένα-ένα**, ώστε να το περάσεις ακριβώς στο πρόγραμμα χωρίς να μαντεύεις τίποτα.

22/3/2026, 12:13:11 μ.μ.



δοκίμασε τώρα να μου φτιάξεις τον ίδιο κώδικα σε ψευδογλώσσα

22/3/2026, 12:14:32 μ.μ.



Βεβαίως — παρακάτω είναι ο **αλγόριθμος φυσαλίδας σε ψευδογλώσσα**, γραμμένος με απλό τρόπο που ταιριάζει σε σχολικό περιβάλλον.

```
Αλγόριθμος BubbleSort
Μεταβλητές
    Ακέραιες: i, j, n, temp
    Πραγματικές: Π[100]

! n = πλήθος στοιχείων του πίνακα

Για i από 1 μέχρι n - 1
    Για j από 1 μέχρι n - i
        Αν Π[j] > Π[j + 1] τότε
            temp <- Π[j]
            Π[j] <- Π[j + 1]
            Π[j + 1] <- temp
        Τέλος_αν
    Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης

Τέλος BubbleSort
```

Αν θέλεις πιο κοντά στη μορφή που χρησιμοποιούν οι μαθητές στη Γ' Λυκείου, μπορώ να σου το γράψω και σε μορφή **ΓΛΩΣΣΑ**, δηλαδή με `ΑΡΧΗ` , `ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ` , `ΔΙΑΒΑΣΕ` , `ΓΡΑΨΕ` κτλ.

22/3/2026, 12:14:35 μ.μ.



Ο αλγόριθμος είναι για αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση;

22/3/2026, 12:15:48 μ.μ.



Ο αλγόριθμος που σου έδωσα είναι για **αύξουσα ταξινόμηση**.

Αυτό φαίνεται από τη συνθήκη:

Αν $\pi[j] > \pi[j + 1]$ τότε

Δηλαδή, όταν ένα στοιχείο είναι μεγαλύτερο από το επόμενο, τα ανταλλάσσει, ώστε οι μικρότεροι αριθμοί να πηγαίνουν προς την αρχή του πίνακα και οι μεγαλύτεροι προς το τέλος.

Αν θέλεις **φθίνουσα ταξινόμηση**, τότε η συνθήκη αλλάζει σε:

Αν $\pi[j] < \pi[j + 1]$ τότε

Έτσι θα μπαίνουν πρώτα οι μεγαλύτεροι αριθμοί.

22/3/2026, 12:15:50 μ.μ.



Φτιάξε μου ένα κείμενο σαν θεωρία με στόχο να βοηθήσει έναν μαθητή, ο οποίος δυσκολεύεται ακόμα να κατανοήσει τον αλγόριθμο. Χρησιμοποίησε ένα απλό παράδειγμα της καθημερινότητας.

22/3/2026, 12:21:57 μ.μ.



Βεβαίως. Παρακάτω είναι ένα απλό κείμενο σαν θεωρία, γραμμένο έτσι ώστε να βοηθά έναν μαθητή που δυσκολεύεται να καταλάβει τον αλγόριθμο φυσαλίδας.

Ο αλγόριθμος φυσαλίδας με απλά λόγια

Ο αλγόριθμος φυσαλίδας είναι ένας τρόπος να βάζουμε αριθμούς σε σειρά, συνήθως από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο. Λέγεται «φυσαλίδας» γιατί τα μεγαλύτερα στοιχεία ανεβαίνουν σιγά σιγά προς το τέλος του πίνακα, όπως μια φυσαλίδα ανεβαίνει προς την επιφάνεια του νερού.

Για να τον καταλάβουμε πιο εύκολα, ας φανταστούμε ότι έχουμε 4 παιδιά που στέκονται σε σειρά και θέλουμε να μπουν από το πιο κοντό στο πιο ψηλό. Δεν κοιτάμε όλα τα παιδιά μαζί. Κοιτάμε μόνο **δύο κάθε φορά** που στέκονται δίπλα δίπλα.

Αν το πρώτο παιδί είναι πιο ψηλό από το διπλανό του, τότε αλλάζουν θέση.

Αν όχι, μένουν όπως είναι.

Έτσι, με πολλά μικρά βήματα, η σειρά διορθώνεται σιγά σιγά.

Παράδειγμα

Έστω ότι έχουμε τους αριθμούς:

5, 2, 4, 1

Θέλουμε να τους βάλουμε σε αύξουσα σειρά.

1. Συγκρίνουμε το **5** με το **2**.

Επειδή το 5 είναι μεγαλύτερο, τα αλλάζουμε θέση.

Γίνεται: **2, 5, 4, 1**

2. Συγκρίνουμε το **5** με το **4**.

Ξανά το 5 είναι μεγαλύτερο, άρα τα αλλάζουμε.

Γίνεται: **2, 4, 5, 1**

3. Συγκρίνουμε το **5** με το **1**.

Πάλι το 5 είναι μεγαλύτερο, άρα αλλάζουν θέση.

Γίνεται: **2, 4, 1, 5**

Στο τέλος της πρώτης διέλευσης, το μεγαλύτερο στοιχείο, δηλαδή το **5**, πήγε στη σωστή θέση του, στο τέλος.

Μετά κάνουμε ξανά τον ίδιο έλεγχο στα υπόλοιπα στοιχεία, μέχρι να μπουν όλοι οι αριθμοί στη σωστή σειρά.

Τι να θυμάσαι

- Συγκρίνει **γειτονικά στοιχεία**.
- Αν είναι στη λάθος σειρά, τα **ανταλλάσσει**.
- Με κάθε πέρασμα, το **μεγαλύτερο στοιχείο** πηγαίνει προς το τέλος.
- Επαναλαμβάνει τη διαδικασία μέχρι να ταξινομηθούν όλοι οι αριθμοί.

Μια εύκολη εικόνα στο μυαλό

Σκέψου ότι οι αριθμοί είναι μαθητές που μπαίνουν σε ουρά. Αν κάποιος ψηλός βρίσκεται πριν από έναν πιο κοντό, τότε τους αλλάζουμε θέση. Με αυτόν τον τρόπο, οι πιο «βαριοί» ή «μεγάλοι» αριθμοί σιγά σιγά πηγαίνουν πίσω, μέχρι να σχηματιστεί η σωστή σειρά.

Αν θέλεις, μπορώ να σου το μετατρέψω και σε **πιο σχολική θεωρία για τετράδιο** ή σε **παράγραφο έτοιμη για να δοθεί στους μαθητές**.

22/3/2026, 12:22:03 μ.μ.



ναι θέλω

22/3/2026, 12:27:01 μ.μ.



:::writing{variant="standard" id="48291"}

Θεωρία: Ο Αλγόριθμος Ταξινόμησης Φυσαλίδας (Bubble Sort)

Ο αλγόριθμος φυσαλίδας είναι ένας απλός τρόπος ταξινόμησης αριθμών σε αύξουσα σειρά (από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο). Η βασική του ιδέα είναι ότι συγκρίνει κάθε φορά δύο γειτονικά στοιχεία και, αν δεν είναι στη σωστή σειρά, τα ανταλλάσσει.

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται πολλές φορές, μέχρι όλα τα στοιχεία να βρεθούν στη σωστή τους θέση.

Καθημερινό παράδειγμα

Φαντάσου ότι βρίσκεσαι σε μια ουρά μαθητών και θέλεις να μπειτε στη σειρά από τον πιο κοντό στον πιο ψηλό. Δεν κοιτάς όλη τη σειρά μαζί, αλλά συγκρίνεις κάθε φορά δύο μαθητές που στέκονται δίπλα δίπλα.

- Αν ο πρώτος είναι πιο ψηλός από τον δεύτερο, αλλάζουν θέση.
- Αν είναι ήδη στη σωστή σειρά, δεν κάνεις τίποτα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πιο ψηλοί μαθητές «πηγαίνουν» σιγά σιγά προς το τέλος της ουράς.

Παράδειγμα εφαρμογής

Έστω οι αριθμοί:

5, 2, 4, 1

1η διέλευση:

- Συγκρίνουμε 5 και 2 → αλλάζουν → 2, 5, 4, 1
- Συγκρίνουμε 5 και 4 → αλλάζουν → 2, 4, 5, 1
- Συγκρίνουμε 5 και 1 → αλλάζουν → 2, 4, 1, 5

Το 5 (ο μεγαλύτερος αριθμός) πήγε στη σωστή θέση, στο τέλος.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τα υπόλοιπα στοιχεία μέχρι να ταξινομηθεί πλήρως ο πίνακας.

Βασικά σημεία

- Συγκρίνει **γειτονικά στοιχεία**.
- Αν χρειάζεται, κάνει **ανταλλαγή (swap)**.
- Με κάθε διέλευση, το **μεγαλύτερο στοιχείο πηγαίνει στο τέλος**.
- Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να ταξινομηθούν όλα τα στοιχεία.

Συμπέρασμα

Ο αλγόριθμος φυσαλίδας είναι εύκολος στην κατανόηση γιατί βασίζεται σε απλές συγκρίσεις και μικρά βήματα. Αν και δεν είναι ο πιο γρήγορος αλγόριθμος, είναι πολύ χρήσιμος για να κατανοήσουμε τη βασική ιδέα της ταξινόμησης.

...

22/3/2026, 12:27:02 μ.μ.